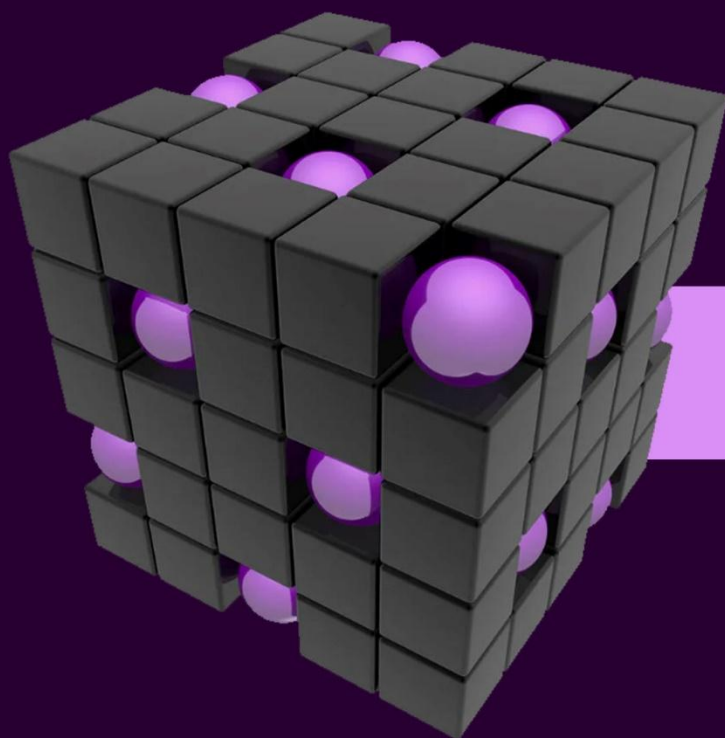


XLIII Всероссийская (национальная) научная конференция

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



12 МАЯ

2025

ГУМАНИТАРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ "НАЦРАЗВИТИЕ"

**МАТЕРИАЛЫ
XLIII ВСЕРОССИЙСКОЙ (НАЦИОНАЛЬНОЙ)
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ"**

МАЙ 2025

Сборник избранных статей

Рекомендовано к публикации
редакционно-издательским советом
ГНИИ "НАЦРАЗВИТИЕ"
Протокол № 660 от 12.05.2025

Санкт-Петербург
2025

УДК [5+3+62] (082)

ББК 20я43+60я43+30я43

М 34

DOI 10.37539/250512.2025.95.90.001

Современные методы и инновации в науке: сборник статей XLIII всероссийской (национальной) научной конференции (Санкт-Петербург, Май 2025). – СПб.: ГНИИ "Нацразвитие", 2025. – 98с. URL: http://disk.yandex.ru/Архив_НЦР/2025/250512 дата публикации: 12.05.2025)

ISBN 978-5-00213-512-7

В материалах конференции публикуются избранные научные работы участников, рекомендованные к публикации редакционно-издательским советом ГНИИ "Нацразвитие".

Материалы XLIII всероссийской (национальной) научной конференции "Современные методы и инновации в науке" адресованы руководителям и специалистам государственных и негосударственных организаций, научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам.

Научное издание

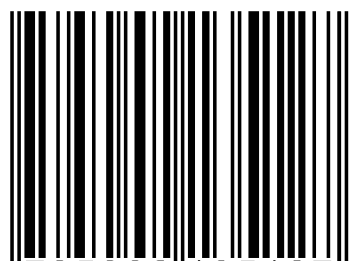
Сборник издается без редакторских правок.

Ответственность за содержание статей возлагается на авторов.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ГНИИ НАЦРАЗВИТИЕ МАЙ 2025

Сборник избранных статей

ISBN 978-5-00213-512-7



9 785002 135127 >

Выпускающий редактор Ю.Ф.Эльзесер

Ответственный за выпуск Л.А.Павлов

Подписано к изданию с оригинал-макета 12.05.2025.

Формат издания: 148x210мм (А5). Гарнитура Time New Roman. Усл.печ.л. 6. Объем данных 12Мб. Заказ № 42670.

Гуманитарный национальный
исследовательский институт "Нацразвитие"
197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д.18, лит.А, офис 5-114
info@natsrazvitie.ru

ISBN 978-5-00213-512-7

©ГНИИ "Нацразвитие", 2025

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Криштон М.Я.

Краеведческий атлас как метод развития
пространственного мышления у младших школьников
в условиях дополнительного образования.....6

Ренсков Д.А., Баринов Д.М., Горохов А.В.

Интеграция и адаптация инновационных
технологических решений в образовательную инфраструктуру.....11

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одинцова Е.В.

Влияние социальных сетей на формирование идентичности
и идентификации личности.....20

Фрайфельд Н.А.

Важность перинатального периода в контексте
трансгенерационной терапии.....25

Якуба Е.Н.

Трансгенерационная передача травматического опыта
между поколениями у жертв Холокоста
(на примере канадских исследований с участием потомков).....29

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Горохов А.В., Баринов Д.М., Ренсков Д.А.

Имитационные и виртуальные технологии на основе
искусственного интеллекта в военной подготовке курсантов.....36

Медведев А.Э., Чашин Ю.Г.

Сравнительный анализ классического и интеллектуального методов
шумоподавления речи на основе метрик pesq, stoi и sdr.....40

Таксимов А.Б.

Механизм ускоренного трансфера технологий из научных
лабораторий в промышленность Казахстана.....48

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Нарзуллозода А.Х.

Развитие устно-речевых умений с применением
современных информационно-коммуникационных технологий
(на примере Telegram).....58

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бегунова С.В., Терещенко М.А.

Зависимость федерального бюджета
от нефтегазовых доходов.....64

Панин Д.М.

Цифровая трансформация бизнеса.....68

Филиппова А.В.

Стимулирование инвестиций в агропромышленный комплекс
Российской Федерации.....77

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Краснов А.В.

Юридическая технология административно-правовой
профилактики семейно-бытового насилия.....84

Прохорко Т.Н.

Семья как социальный институт:
тенденция развития в России.....91

Прохорко Т.Н.

Актуальные вопросы получения сертификата
на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала....95



**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Таксимов Аскар Боранбаевич

Магистр наук строительства и городского проектирования в развитии
Университетский колледж Лондона; Городской центр мониторинга
и оперативного реагирования при акимате города Астаны

Taximov Askar Boranbayevich

Master of science in Building and Urban design in development
University College London; City center of monitoring and rapid response
of Astana city's municipal government Astana

**МЕХАНИЗМ УСКОРЕННОГО
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА
MECHANISM OF ACCELERATED TRANSFER
OF TECHNOLOGIES FROM SCIENTIFIC LABORATORIES
TO INDUSTRY OF KAZAKHSTAN**

Аннотация. В данной статье представлен авторский механизм ускоренного трансфера технологий из научных лабораторий в промышленность Казахстана. Учитывая барьеры на пути коммерциализации научных разработок, предложен модельный подход на основе создания и интеграции Платформы экосистемы технологического трансфера (ТТЕР), объединяющую науку, промышленность и государство для ускорения коммерциализации технологий в Казахстане. Рассмотрены этапы трансфера, функции ключевых участников, а также инфраструктурные и нормативные условия, способствующие реализации модели. Статья опирается на казахстанский и международный опыт в сфере инновационного развития.

Abstract. This article presents the author's mechanism of accelerated transfer of technologies from scientific laboratories to industry in Kazakhstan. Given the barriers to commercialization of scientific development, a model approach based on the creation and integration of the Technology Transfer Ecosystem Platform (TTEP), which brings together science, industry and the state to accelerate commercialization of technologies in Kazakhstan, is proposed. The stages of transfer, the functions of key participants, as well as the infrastructural and regulatory conditions that facilitate the implementation of the model are considered. The article is based on Kazakh and international experience in the field of innovative development

Ключевые слова: *Трансфер технологий, платформа экосистемы технологического трансфера*

Keywords: *Technology transfer, a technology transfer ecosystem platform*

Введение. Трансфер технологий представляет собой процесс передачи научных разработок и инноваций из исследовательских лабораторий в промышленное производство, что является ключевым фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности страны [1]. В условиях глобализации и перехода к экономике, основанной на знаниях и человеческом капитале, ускорение этого процесса становится приоритетом для многих государств, включая Казахстан [2]. В последние годы Казахстан активно развивает инновационную инфраструктуру, включая технопарки, грантовые программы и кластеры, однако сохраняются значительные вызовы, такие как бюрократические барьеры, недостаток взаимодействия между научными учреждениями и промышленностью, а также низкий уровень коммерциализации технологий [3].

Целью данной статьи является предложение уникального механизма, способный устранить указанные препятствия и ускорить трансфер технологий в Казахстане. В качестве решения предлагается Платформа экосистемы технологического трансфера (Technology Transfer Ecosystem Platform, TTEP) – цифровая платформа, объединяющая научные лаборатории, промышленные предприятия, инвесторов и государственные органы в единую экосистему. Этот механизм направлен на упрощение взаимодействия между участниками, повышение эффективности коммерциализации и содействие экономическому развитию страны.

Значимость исследования обусловлена необходимостью адаптации глобальных практик трансфера технологий к местным условиям Казахстана, что особенно актуально в контексте государственной политики, направленной на развитие инноваций и устойчивого роста [4]. Предлагаемый подход уникален благодаря интеграции всех ключевых аспектов процесса в одной цифровой платформе, что отличает его от существующих инициатив.

Обзор литературы. Трансфер технологий как научная и практическая область активно изучается на глобальном уровне. Классические работы, такие как исследования Г. Етцковитц, подчеркивают роль университетов и законодательных механизмов,

таких как Закон Байха-Доула в США, в ускорении коммерциализации научных разработок [5]. Эти модели демонстрируют, как институциональная поддержка и партнерство между наукой и бизнесом могут стимулировать инновации. Однако в контексте развивающихся стран, включая Казахстан, прямое применение таких подходов ограничено из-за различий в экономической структуре и уровне развития инфраструктуры.

Казахстанские исследователи, такие как М. Ш. Тулепов и К. Г. Шерязданова, отмечают, что, несмотря на увеличение числа зарегистрированных патентов в стране, уровень их коммерциализации остается низким [6]. Основные проблемы включают недостаток финансирования, слабую связь между научными институтами и промышленностью, а также отсутствие эффективных посреднических структур. Аналогичные выводы подтверждаются в отчете National Research Council, где подчеркивается необходимость создания интегрированных механизмов для преодоления этих барьеров [3].

Глобальные исследования, такие как работа С. Дробязко и др., акцентируют внимание на роли цифровых платформ в упрощении трансфера технологий [7]. Примеры успешных экосистем, таких как Silicon Valley или европейские инновационные хабы, показывают, что цифровые инструменты могут значительно сократить время и издержки на реализацию проектов. В Казахстане такие инициативы пока ограничены, хотя программы Министерства образования и науки и Министерства энергетики демонстрируют первые шаги в этом направлении, включая создание технопарков и центров зеленых технологий [8] [9].

Согласно сравнительному анализу, в Казахстане отсутствует единая система, объединяющая всех участников процесса трансфера технологий. Это создает пробел, который предлагаемый механизм – ТТЕР – стремится решить, адаптируя лучшие мировые практики к местным условиям.

Предлагаемый механизм, Платформа экосистемы технологического трансфера (ТТЕР), представляет собой цифровую платформу, которая объединяет ключевых участников процесса трансфера технологий в Казахстане: научные лаборатории, промышленные предприятия, инвесторов и государственные структуры. Основная идея ТТЕР заключается в создании экосистемы, где все этапы – от разработки технологии до ее внедрения в производство – поддерживаются интегрированными инструментами и сервисами.

Структура платформы состоит из следующих основных компонентов ТТЕР:

1. База данных технологий: Цифровой реестр научных разработок, доступных для коммерциализации, с детальным описанием, статусом патентования и потенциальными областями применения.

2. Рыночная площадка: Платформа, где промышленные компании могут искать подходящие технологии, а лаборатории – предлагать свои разработки.

3. Инструменты сопоставления: Алгоритмы, автоматически подбирающие партнеров на основе их потребностей и предложений.

4. Юридическая и патентная поддержка: Услуги по оформлению интеллектуальной собственности и заключению договоров.

5. Программы обучения и наставничества: Курсы для ученых и предпринимателей по коммерциализации и управлению проектами.

6. Доступ к финансированию: Интеграция с грантовыми программами, венчурными фондами и частными инвесторами.

7. Мониторинг и аналитика: Инструменты для отслеживания прогресса проектов и оценки их эффективности.

В отличие от существующих инициатив в Казахстане, таких как технопарки или отдельные грантовые программы, ТТЕР предлагает уникальное и комплексное решение, охватывающее все этапы трансфера технологий. Цифровой формат платформы позволяет минимизировать бюрократические задержки, коррупциогенность, повысить прозрачность и обеспечить масштабируемость. Например, если традиционные технопарки фокусируются на физической инфраструктуре, ТТЕР делает акцент на виртуальном взаимодействии, что особенно важно для регионов с ограниченным доступом к инновационным центрам [10].

С точки зрения технической реализации, то платформа будет разработана на основе современных IT-решений, включая облачные технологии для хранения данных, искусственный интеллект для анализа и подбора партнеров, а также блокчейн для обеспечения безопасности сделок и защиты интеллектуальной собственности. Это делает ТТЕР не только функциональным, но и инновационным инструментом, соответствующим глобальным трендам цифровизации [11].

Внедрение и реализация ТТЕР предполагает поэтапный подход, который позволит минимизировать риски и обеспечить успешный запуск платформы.

Реализация платформы будет происходить по следующим этапам:

1. Исследование целесообразности (3-6 месяцев): Анализ потребностей рынка, опрос заинтересованных сторон (лабораторий, предприятий, инвесторов) и оценка существующих технологий в Казахстане.

2. Разработка платформы (6-12 месяцев): Создание прототипа с привлечением IT-специалистов, тестирование функционала и обеспечение кибербезопасности.

3. Пилотный запуск (6 месяцев): Тестирование платформы в одном или двух регионах, например, в Алматы и Астане, с участием ограниченного числа пользователей.

4. Полный запуск (12 месяцев): Масштабирование на национальный уровень с интеграцией всех заинтересованных сторон.

5. Мониторинг и оптимизация: Постоянный сбор обратной связи и обновление платформы на основе пользовательского опыта.

С точки зрения финансирования проекта, считаем целесообразным привлечь средства как из государственного бюджета, так и использовать международную поддержку, например, от Программы развития ООН (UNDP), которая уже активно участвует в инновационных проектах в Казахстане [12]. По нашим ориентировочным расчетам бюджет составит 5-10 млн долларов США, включая затраты на разработку, маркетинг и обучение пользователей.

В рамках проекта, необходимо определить конкретные роли участников, которые разделены следующим образом:

☐ Государство: Обеспечение законодательной базы и финансирования.

☐ Научные лаборатории: Предоставление данных о разработках.

☐ Промышленность: Формирование спроса на технологии.

☐ Инвесторы: Финансовая поддержка перспективных проектов.

В случае успешной реализации и внедрения ТТЕР, ожидается, что данный механизм может существенно повлиять на инновационную экосистему Казахстана. Среди наиболее значимых и ожидаемых положительных результатов, которые мы прогнозируем, можно выделить следующие:

1. Увеличение коммерциализации технологий: Благодаря упрощению доступа к рынку и финансированию, доля реализованных разработок вырастит на 20-30% в течение первых 3 лет [13].

2. Экономический рост: Создание новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и повышение ВВП за счет инноваций.

3. Усиление сотрудничества: Интеграция науки и промышленности укрепит партнерские связи и доверие между секторами.

4. Привлечение инвестиций: Цифровая платформа сделает рынок технологий более прозрачным и привлекательным для местных и иностранных инвесторов.

5. Поддержка устойчивого развития: Особое внимание будет уделено зеленым технологиям, что соответствует целям Правительства Республики Казахстан (2015) [9].

Эти эффекты будут измеряться через ключевые показатели, такие как количество реализованных проектов, объем привлеченных инвестиций и рост патентной активности. В долгосрочной перспективе ТТЕР может стать моделью для других развивающихся стран, стремящихся ускорить трансфер технологий [14].

Заключение

Трансфер технологий остается одной из ключевых задач для Казахстана на пути к экономике знаний. Предложенная «Платформа экосистемы технологического трансфера (ТТЕР)» представляет собой инновационное решение, которое устраняет существующие барьеры и ускоряет процесс коммерциализации научных разработок. Ее уникальность заключается в цифровом подходе и интеграции всех участников в единую экосистему, что отличает ТТЕР от традиционных моделей, таких как технопарки или гранты.

Реализация платформы потребует совместных усилий государства, науки и бизнеса, а также тщательного планирования и финансирования. Однако потенциальные выгоды – от экономического роста до устойчивого развития – делают этот проект стратегически важным. Рекомендуется начать с пилотного запуска и дальнейшего масштабирования на основе полученных результатов. Дальнейшие исследования могут быть направлены на адаптацию ТТЕР к специфическим отраслям, таким как сельское хозяйство или энергетика, для максимального эффекта [15].

Список литературы:

1. Wikipedia. (n.d.). «Technology Transfer» [Technologicheskii transfer], available at: [wikipedia.org] (https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_transfer).

2. World Bank. (2024). «Kazakhstan Overview: Development News, Research, Data» [Obzor Kazakhstana: novosti, issledovaniya, dannie], available at: [worldbank.org] (<https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview>).

3. National Research Council. (2007). «Science and Technology in Kazakhstan: Current Status and Future Prospects» [Nauka iologii v Kazakhstane: tekushchiy status i perspektivy na budushcheye], Washington, DC: The National Academies Press.

4. UNDP. (2020). «Promoting Innovation and Technology Transfer to Leave No One Behind» [Sodeistvie innovatsiyam i peredache tekhnologii, chtobynikto ne ostalsya pozadi], available at: [undp.org] (<https://www.undp.org/kazakhstan/blog/promoting-innovation-and-technology-transfer-leave-no-one-behind>).

4. Etzkowitz, H. (2003). «Research Groups as ‘Quasi-Firms’: The Invention of the Entrepreneurial University» [Issledovatel'skiye gruppy kak «kvazi-firmy»: izobretenie predprinimatelskogo universiteta], Research Policy, 32 (1), 109-121.

6. Tulepov, M., & Sheryazdanova, K. (2024). «Intellectual Property and International Technology Transfer: Kazakhstani Experience» [Intellectualnaya sobstvennost i mezhdunarodnyy transfer tekhnologii: opyt Kazakhstana], Applied Economics Letters, 24 (2), 45-60.

7. Drobyazko, S., et al. (2019). «Strategic Innovative Development through Technology Transfer» [Strategicheskoye innovatsionnoye razvitiye cherez transfer tekhnologii], Journal of Knowledge Management, 24 (1), 15-30.

8. Ministry of Education and Science of Kazakhstan. (2015). «Innovation Clusters and Technology Parks in Kazakhstan» [Innovatsionnyye klastery i tekhnoparki v Kazakhstane], Astana: Government Press.

9. Ministry of Energy of Kazakhstan. (2015). «Green Technology Center: Initiatives for Sustainable Development» [Tsentr zelenykh tekhnologii: initsiativy po ustoychivomu razvitiyu], Astana: Government Press.

10. Stoff, J., & Joske, A. (n.d.). «Technology Transfer Mechanisms in the USA» [Mekhanizmy peredachi tekhnologii v SShA], Available at: [nap.edu] (<https://www.nap.edu/read/11808/chapter/6#73>).

11. ResearchGate. (2024). «A Comprehensive Review on Technology Transfer» [Kompleksnyy obzor peredachi tekhnologii], Available at: [researchgate.net] (https://www.researchgate.net/publication/377764608_A_comprehensive_review_on_technology_transfer).

12. UNDP. (2020). «Promoting Innovation and Technology Transfer to Leave No One Behind» [Sodeystviye innovatsiyam i peredache tekhnologiy, chtoby nikogo ne ostavit pozadi], Available at: [undp.org] (<https://www.undp.org/kazakhstan/blog/promoting-innovation-and-technology-transfer-leave-no-one-behind>).

13. Journal of Technology Transfer. (1992). «Federally Funded R&D and Technology Transfer» [Finansiruyemye iz federalnogo byudzheta NIOKR i transfer tekhnologiy], Springer, 17 (3), 45-58.

14. Science Direct. (n.d.). «Climate and Sustainable Development: Technology Transfer Perspectives» [Klimat i ustoychivoye razvitiye: perspektivy peredachi tekhnologiy], Available at: [sciencedirect.com] (<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/technology-transfer>).

15. Journal of Technology Transfer. (2020). «Technology Transfer in the Construction Industry» [Peredacha tekhnologiy v stroitelnoy otrasli], Springer, 45 (2), 123-140.

